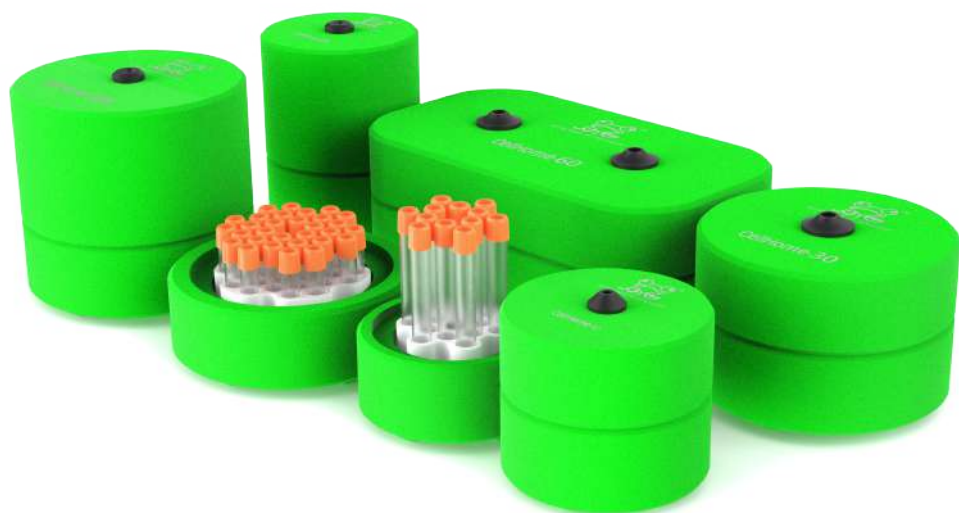


CellHome



产品使用说明书

User Manual

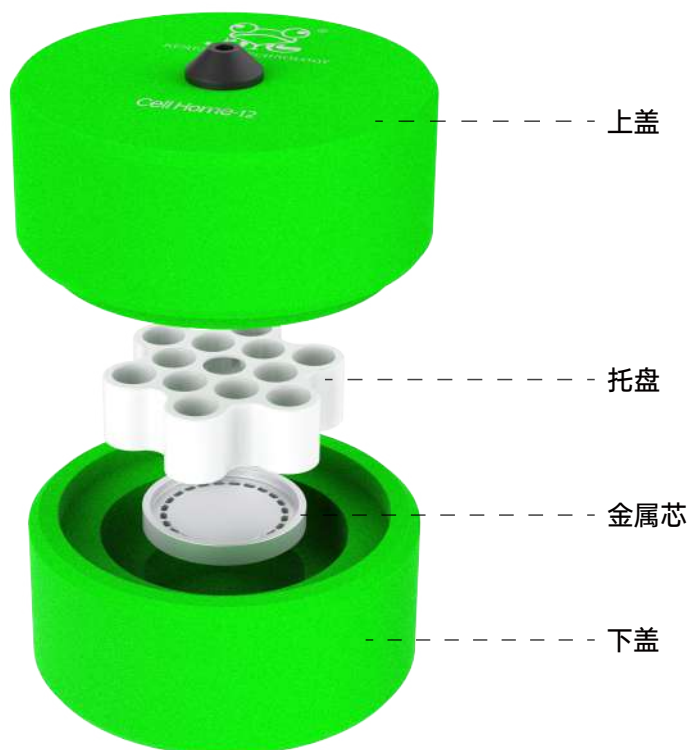
CONTENTS

目录

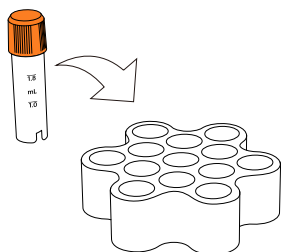
功能概述及外形	1
使用方法	2
实验原理	3
性能特点	3
实验性能对比分析	3
型号分类与参数	4
清洁与维护	5
实验建议与售后支持	6
合格证	7
保修卡	7

功能概述及外形

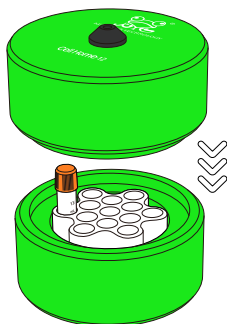
CellHome系列产品包括CellHome-12（可以容纳12支1~2毫升的冻存管）、CellHome-30（可以容纳30支1~2毫升的冻存管）、CellHome-60（可以容纳60支1~2毫升的冻存管）、CellHome-125（可以容纳12支5毫升的冻存管）、CellHome-305（可以容纳30支5毫升的冻存管）这五个程序降温盒，它们在没有酒精或任何液体的情况下，能确保在低温冰箱中样品的降温速率为 $-1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ 。它们可以运用于各种细胞类型，包括干细胞、原代细胞和细胞系。这对于大多数需要培养的细胞系来说是非常理想的。已经通过干细胞、原代细胞和细胞系的使用，证明了CellHome能大大提高使用者的工作效率及保存细胞的存活率。CellHome通过采用新型绝缘材料和独特的微对流设计来保证平均降温速率为 $-1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，而不是使用酒精或异丙醇等辅助剂。CellHome使用便捷，只需插入冷冻管，然后再放在 -80°C 的环境中即可。不仅能大大提高使用者的工作效率及保存细胞的存活率，而且对人体、环境、样本更为安全省心。



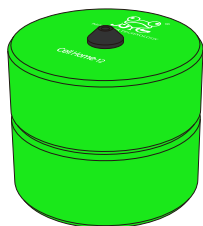
使用方法



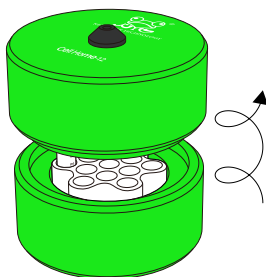
01 将冷冻的样品放入托盘中



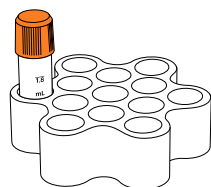
02 盖上盖子



03 放到-80℃的干净冷冻设备环境中至少3h



04 降温完成后便可旋转打开（柱形）上盖



05 降温完成后便可取出样品转移到干冰或液氮中

注意事项：

- 使用前为了避免试管冻结，应先擦干托盘和冷冻管；
- 确保Core（导热芯）处于室温状态；
- 检测冷冻管能否自如地放进与取出；
- 在CellHome上完全固定好盖子；
- 把CellHome垂直放入-80℃干冰或液氮环境中，并确保在CellHome周围至少有3厘米活动空间；
- 在样品转换成归档存储之前需3~4小时冷冻；
- 如果CellHome需要连续使用，则将产品上下盖打开，恢复到常温即可再次使用。

实验原理

CellHome 程序降温盒采用高性能绝热材料与中心导热芯（Core）结构设计，利用材料间的热传导平衡与空气微对流，使每支冻存管的降温速率保持在 $-1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ 。该线性降温可使细胞内部水分逐步脱水结晶，有效避免细胞膜在冻结过程中因冰晶急剧生成而破裂，从而显著提升细胞复苏后的活性与稳定性。

性能特点

- **恒定降温速率**：各孔位温度一致，重复性高；
- **免酒精设计**：无需异丙醇或液体介质，操作安全环保；
- **高复用性**：可快速回温并重复使用，无需耗材；
- **节约空间**：结构紧凑，适配主流 -80°C 冷冻箱；
- **兼容性强**：适用于多种类型的冻存管（1ml、2ml、5ml等）；
- **高安全性**：材料无毒、无气味，不会污染样品或环境。

实验性能对比分析

对比项目	异丙醇程序降温盒	CellHome 程序降温盒
冷冻介质	需加注异丙醇	无需液体介质
操作安全	易燃、有气味、需处理废液	无气味、无泄漏风险
降温速率	随酒精浓度衰减而不稳定	平均 $-1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 稳定线性
重复使用	需补充耗材	无耗材，可反复使用
维护清洁	酒精残留清洁困难	水洗即可，无残留
实验一致性	各孔降温速率不均	温度均一，结果可重复
成本投入	长期需采购酒精	一次购买，长期使用

型号分类与参数

图片	型号	规格	尺寸规格（毫米）	重量（克）
	CellHome-12	可容纳12x1ml 或12x2.0ml冷冻管或离心管	Φ118x110	130
	CellHome-30	可容纳30x1ml 或30x2.0ml冷冻管或离心管	Φ158x116	230
	CellHome-60	可容纳60x1ml 或60x2.0ml冷冻管或离心管	L303xW177xH125	440
	CellHome-125	可容纳12x5ml 冷冻管或离心管	Φ118x163	160
	CellHome-305	可容纳30x5ml 冷冻管或离心管	Φ118x165	280
性能及备注：能在-80℃的环境中控制冷冻管内细胞平均每分钟降1℃，提高细胞成活率				

清洁与维护

一、清洁方法

- 使用温水与中性清洁剂擦拭托盘与上盖；
- 用纯净水彻底冲洗后擦干，保持干燥；
- 可用 10% 酒精或漂白液溶液进行表面消毒；
- 禁止高压蒸汽灭菌及强酸碱浸泡。

二、维护建议

- 每次使用后，请将上盖与托盘分离晾干；
- 避免阳光直射或靠近热源存放；
- 运输时应用防震泡沫或原包装保护；
- 若发现导热芯松动、裂纹或变形，请停止使用并联系售后。

三、材料特性

- 主体为高分子绝热材料，具备优良抗冻性能；
- 内芯采用高导热金属材料，确保均匀传热；
- 可耐受 $-96^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 温度范围；
- 不含异丙醇及任何有害物质。

实验建议与售后支持

一、实验建议

- 建议在降温结束后检测细胞复苏率，以评估冻存效果；
- 样品应在干冰环境中操作，防止温度升高；
- 冷冻管暴露时间不宜超过30秒；
- 不同细胞类型可适当调整冷冻时间（一般3~4小时）；
- 冻存管编号应与样品信息对应，便于追溯；
- 建议每3个月对降温速率进行一次验证以保持一致性。

二、储存与运输

- 产品应存放于干燥、阴凉环境中，避免高温潮湿；
- 长期未使用请保持分开放置状态，防止受潮；
- 运输时避免剧烈震动或跌落。

三、售后服务

感谢您选用 科默斯 CellHome 程序降温盒。

如有任何问题，请与我司技术人员联系：

杭州科默斯科技有限公司

地址：杭州市上城区笕丁路168号 赛博杭州创业工厂14幢206室

电话：0571-87156759 / 87156259

传真：0571-87156701

邮箱：andy@kemesser.com / rain@kemesser.com

网址：www.kemesser.com

合格证:

合格证	
产品名称:	程序降温盒
产品型号:	
出厂日期:	
检验结果:	合格
检验日期:	

保修卡:

保修规定:

- 1、自购买之日起享受整机免费保修1年
- 2、有以下情况发生则不属于保修范围:
 - A: 没有按说明书正确操作所造成的故障和损坏
 - B: 自行拆机维修所造成的故障和损坏
 - C: 人为因素造成的故障和损坏
 - D: 不能出示本保修卡或者没有销售公章证明的仪器

保修卡				
序号	故障原因	维修日期	维修人	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				



科默斯科技

KEMESSER TECHNOLOGY

地址：浙江省杭州市上城区笕丁路168号（赛博杭州创业工厂）14幢206室

电话：0571-87156759 87156259

传真：0571-87156701

邮编：310021

邮箱：andy@kemesser.com rain@kemesser.com

网址：www.kemesser.com